

IFPI
Floriano

Prof. Ronaldo Borges

Introdução à Linguagem Java

História, Arquitetura e Fundamentos da Sintaxe

Uma visão geral desde o 'Green Project' até a Máquina Virtual,
Incluindo os tipos primitivos e operadores essenciais.

NotebookLM

A Gênese: De Eletrodomésticos à Web

1991 - Green Project: Criado por James Gosling na Sun Microsystems. O objetivo original não era a Internet, mas a eletrônica de consumo.

O Problema do C++: Chips diferentes exigiam recompilação. O código precisava ser portátil.

O Pivô (1993): A Sun percebeu que o problema de portabilidade dos eletrônicos era o mesmo da Web nascente.

O Nome: De “Oak” para “Java” em 1995.

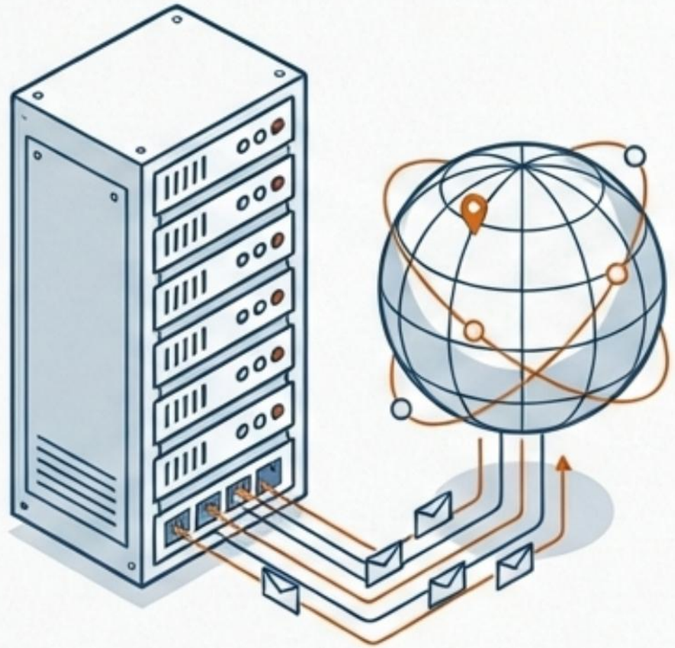
O Passado (1991)



(Green Project)

O Pivô

O Futuro (1995+)

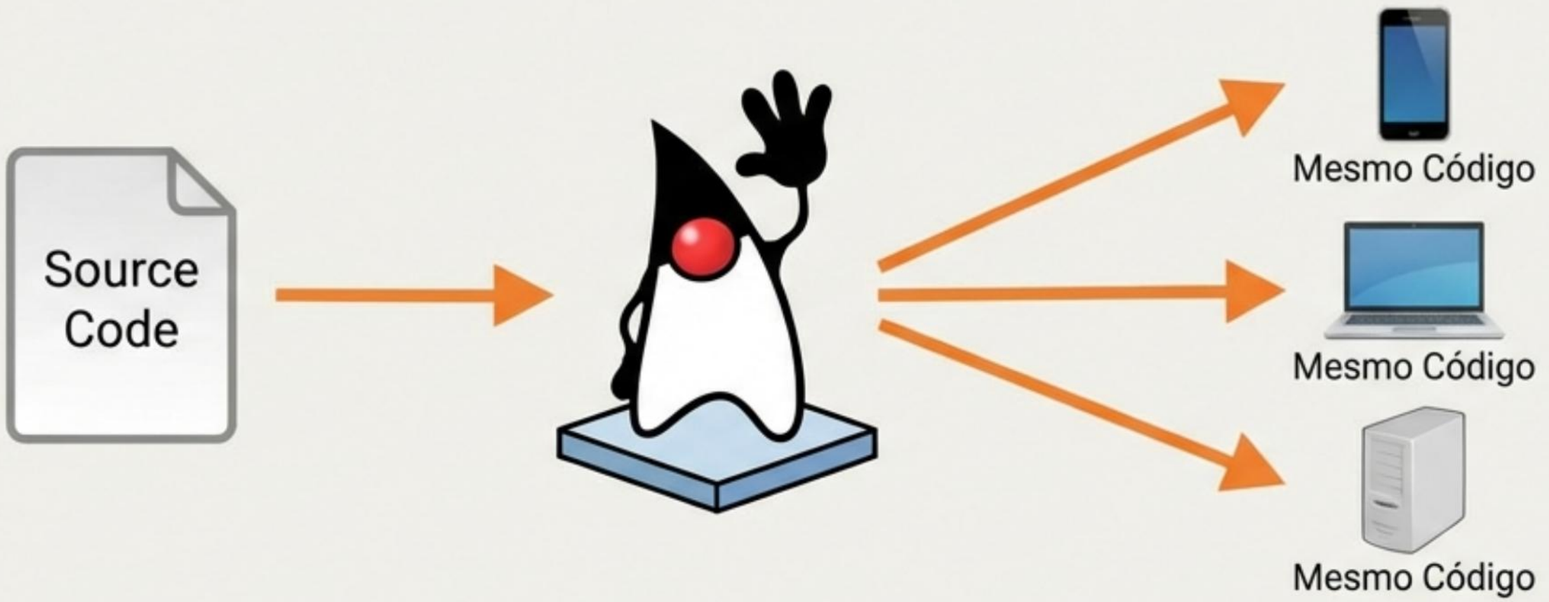


(Web & Enterprise)

ronaldo.pb@ifpi.edu.br

NotebookLM

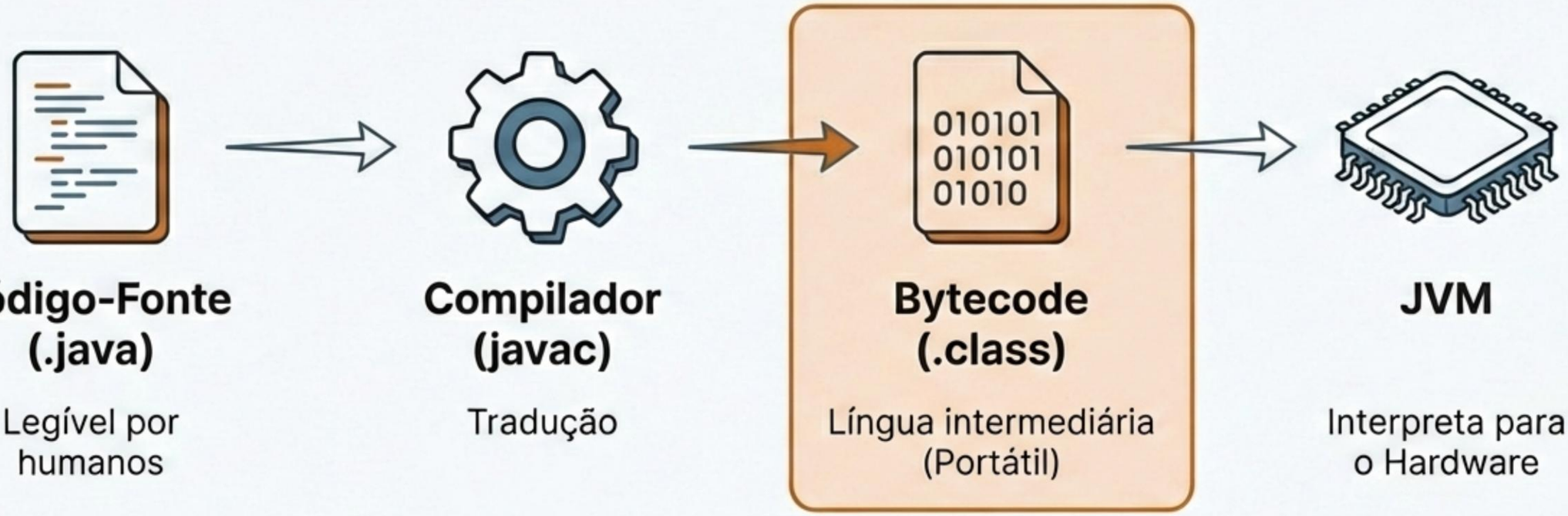
A Filosofia: “Write Once, Run Anywhere”



- **O Grande Diferencial**: Java foi desenhado para ser independente de arquitetura, ao contrário de C++.
- **Segurança e Robustez:** Gerenciamento automático de memória e ausência de ponteiros inseguros.
- **Promessa**: Compile uma vez, execute em qualquer lugar que tenha uma JVM.

NotebookLM

A Arquitetura: O Segredo do Bytecode



O Segredo: O compilador não gera código de máquina nativo. Ele gera **Bytecode**, um formato otimizado e neutro. A **JVM (Java Virtual Machine)** é quem traduz esse bytecode para o Windows, Linux ou Mac no momento da execução.

ronaldo.pb@ifpi.edu.br

NotebookLM

O Ciclo de Vida: As 5 Fases de Execução

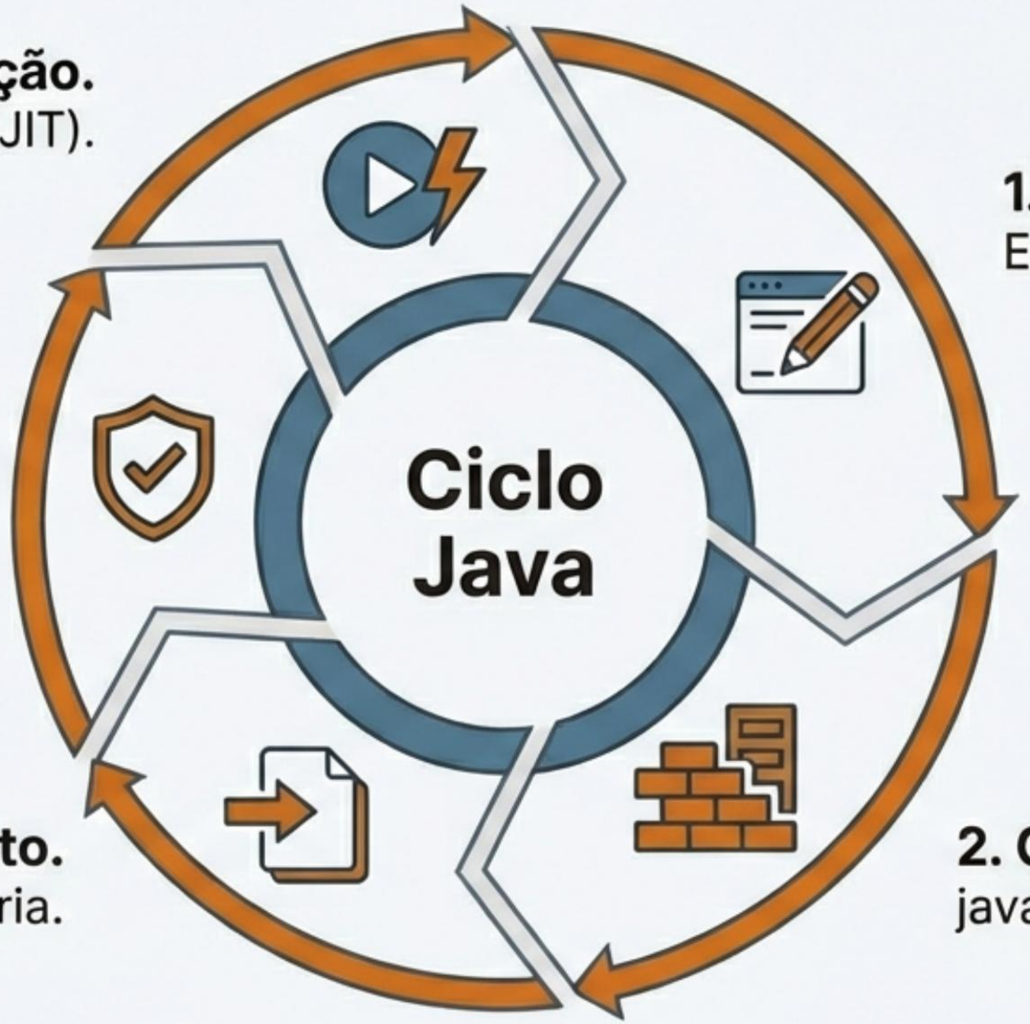
1. Edição.
Escrever o código.

2. Compilação.
javac cria bytecodes.

3. Carregamento.
Carregar na memória.

4. Verificação.
Segurança do Bytecode.

5. Execução.
JVM interpreta (JIT).



ronaldo.pb@ifpi.edu.br.

NotebookLM

Elementos Estruturais: Tipos Primitivos

Java é fortemente tipada. Cada dado exige um recipiente de tamanho específico.

Tipo	Categoria	Tamanho (Bits)	Exemplo
`boolean`	Lógico	(Dependente)	`true`
`char`	Texto	16 bits	`'A'`
`byte`	Inteiro	8 bits	`100`
`short`	Inteiro	16 bits	`30000`
`int`	Inteiro	32 bits	`2.000.000`
`long`	Inteiro	64 bits	`9 Quintilhões`
`float`	Ponto Flutuante	32 bits	`3.14F`
`double`	Ponto Flutuante	64 bits	`3.14159`

ronaldo.pb@ifpi.edu.br

NotebookLM

Casting: Conversão de Tipos

Promoção Automática (Widening)



```
int i = 100;
double d = i; //
Automático. 100 vira
100.0
```

Converter tipo menor para maior. Sem perda de dados.

Coerção Explícita (Narrowing)



```
double pi = 3.14;
int i = (int) pi; //
Manual. Vira 3.
// Perdeu o .14
```

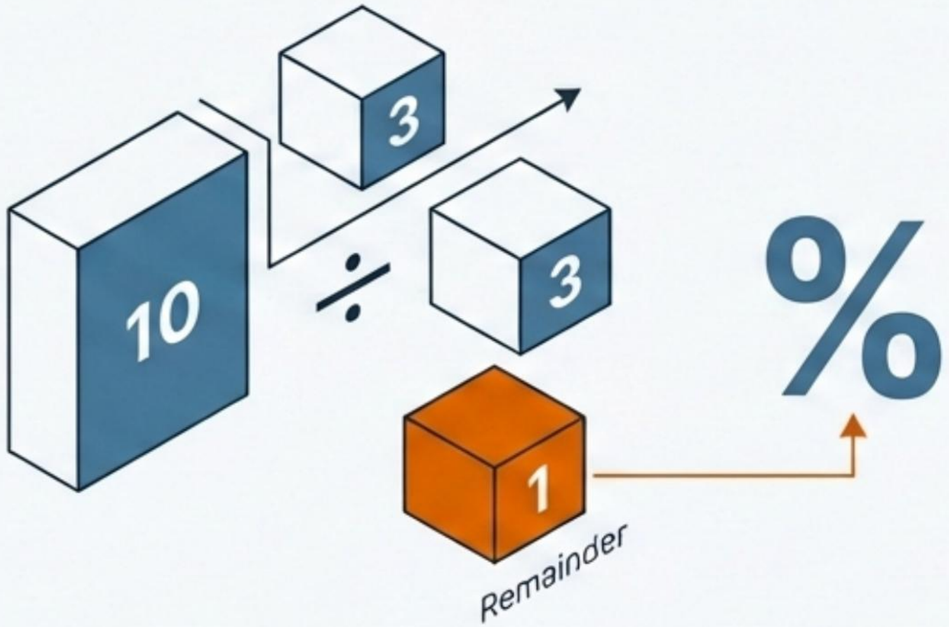
Forçar tipo maior em menor. Risco de perda de informação. Exige `(tipo)`.

ronaldo.pb@ifpi.edu.br

NotebookLM

Operadores Aritméticos

+	-	*	/	%




```
int soma = 10 + 5;   // 15
int resto = 10 % 3;  // 1 (Fundamental para lógica)
```

⚠ **Atenção:** Divisão de Inteiros trunca o resultado!

`10 / 3` resulta em `3`, não `3.33`

ronaldo.pb@ifpi.edu.br

NotebookLM

Incremento e Decremento (`++` e `--`)

Pós-fixado (x++)

Usa, depois muda.

```
int c = 5;
print(c++); // Imprime 5
// Agora c vale 6
```



Dica: Entenda a diferença chave! O momento da operação afeta o valor retornado.

Pré-fixado (++x)

Muda, depois usa.

```
int c = 5;
print(++c); // Imprime 6
// Agora c vale 6
```

ronaldo.pb@ifpi.edu.br

NotebookLM

Operadores de Atribuição

Sintaxe enxuta para operações comuns.

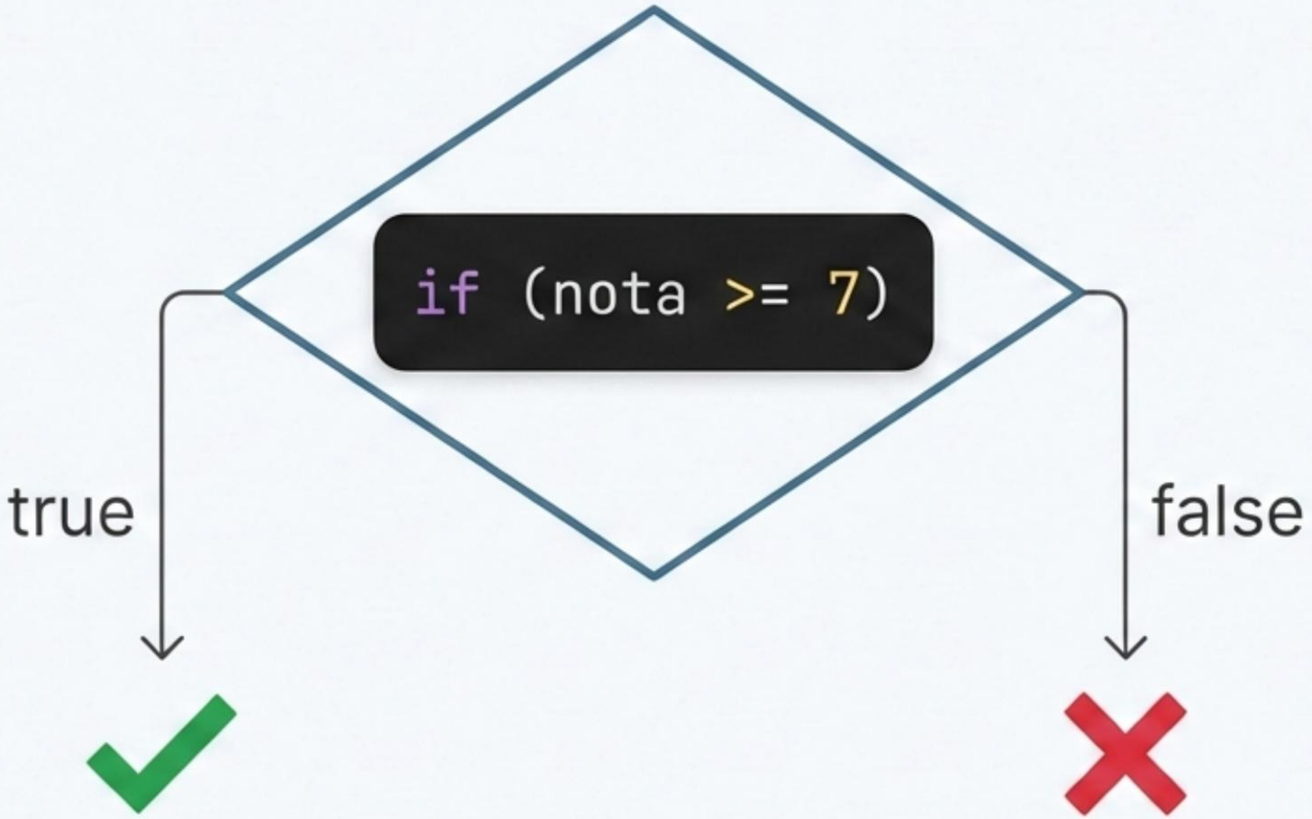
Forma Longa (Verbosa)	Forma Abreviada (Java)
`c = c + 7`	`c += 7`
`d = d - 4`	`d -= 4`
`e = e * 5`	`e *= 5`
`f = f / 3`	`f /= 3`
`g = g % 9`	`g %= 9`

O operador '=' sempre copia o valor da direita para a esquerda.

ronaldo.pb@ifpi.edu.br

NotebookLM

Operadores Relacionais



==	Igual
!=	Diferente
>	Maior
<	Menor
>=	Maior ou Igual
<=	Menor ou Igual

Resultado é sempre boolean.

ronaldo.pb@ifpi.edu.br

NotebookLM

Operadores Lógicos

&& (AND)

Curto-Circuito

Ambos devem ser verdadeiros.

```
true && true -> true
true && false -> false
```

|| (OR)

Curto-Circuito

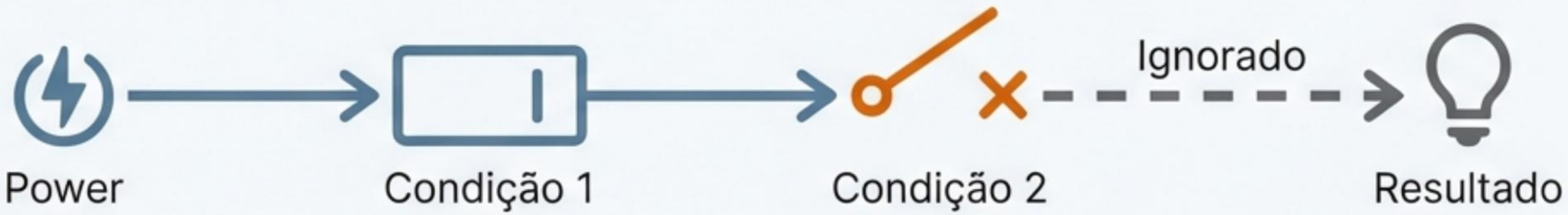
Pelo menos um verdadeiro.

```
true || false -> true
false || false -> false
```

! (NOT)

Inversão

```
!true -> false
```



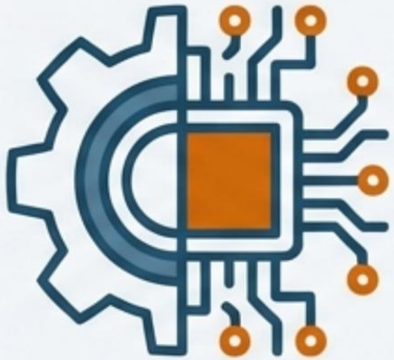
No AND (&&), se a primeira condição for falsa, a segunda é ignorada.

NotebookLM

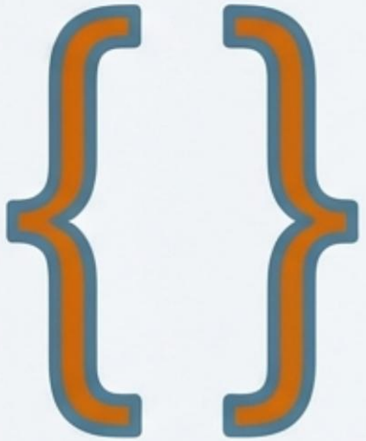
Resumo: A Base do Java



História: De Eletrodomésticos para a Web.



Arquitetura: Bytecode & JVM = Portabilidade.



Sintaxe: Fortemente tipada e segura.

ronaldo.pb@ifpi.edu.br

NotebookLM

Referências Bibliográficas

- DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. **Java: Como Programar**. 10ª Ed. São Paulo: Pearson, 2016.
- SCHILDT, Herbert. **Java para Iniciantes**. 6ª Ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.
- AndroidPro. **Java Essencial** (Apostila).
- Casa do Código. **JavaFX: Interfaces com qualidade para aplicações desktop**.
- Documentação Oficial Oracle Java.

NotebookLM